

NesyLink 数理逻辑课程设计实验报告

课程名：数理逻辑

项目：NesyLink 环境形式化、策略实现与性质证明

组号：20

成员 1（姓名/学号）：周梓昱/241880277

成员 2（姓名/学号）：徐子桢/241880148

成员 3（姓名/学号）：王俊衡/241880441

成员 4（姓名/学号）：陈晨/241880193

报告日期：2026-07-19

版本配置

除项目基础安装 `pip install -e .` 外，额外使用的配置如下：

1. CNN 感知依赖 默认 CNN 权重文件为：

`nesylink/cnn/checkpoints/tiny_hybrid_cnn_button_pressed_all_v1.weights.pt`

2. lean 的网站测试，配置选择 stable release (v4.32.0 with mathlib, cslib)

本地配置：Lean 4.32.0

下面简述了一个组员的**真实实验环境**：实验在 WSL2 平台的 Ubuntu 22.04.5 LTS 系统中完成，使用 Intel Core i9-14900HX 处理器、15 GiB WSL2 可用内存以及 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU（8188 MiB 显存）。Python 实验环境由 Conda 26.1.1 管理，环境名称为 `nesylink`，使用 CPython 3.10.20、Gymnasium 1.3.0、NumPy 2.2.6、PyTorch 2.11.0+cu128 和 Torchvision 0.26.0+cu128。GPU 驱动版本为 595.97，PyTorch 使用 CUDA 12.8，运行时能够正常识别 CUDA 设备。Lean 形式化验证使用 Lean 4.32.0，并通过 Elan 4.2.3 管理固定工具链 `leanprover/lean4:v4.32.0`。实验对应的 NesyLink 项目版本为 0.1.0。（完全可复用）

两个 Lean 文件的关系

本项目包含两个侧重点不同、相互补充的 Lean 文件。

`NesyLinkEnvironment.lean` 是**主要形式化与证明文件**，以 NesyLink 的具体运行语义为基础，定义环境对象、世界状态、玩家动作、交互与战斗规则、状态转移、闭环策略以及任务完成谓词，并对五个关卡给出环境安全性、输出动作安全性、策略精化、条件完备性证明和公开地图完整通关证书。`BFSFormalization.lean` 是**辅助性的抽象理论文件**，将规划问题抽象为有限有向图上的搜索问题，集中证明 BFS 的路径可靠性、有限可达条件下的完备性、最短路径性质以及里程碑分解结论。后者不重复或替代前者对具体游戏语义和五关策略的验证，而是从通用图搜索层面为主要文件采用的 BFS 规划思想提供独立的理论支撑。因此，本文以 `NesyLinkEnvironment.lean` 为核心成果，以 `BFSFormalization.lean` 为理论补充；两者采用不同的抽象层次，但结论相互补充而不相互冲突。

核心文件

- `nesylink/cnn` 文件夹完成了项目要求的原始像素符号抽取与 CNN 感知部分，包含数据生成、图像标注、空间与颜色变体构造、模型定义、训练、推理、结果可视化以及各阶段 checkpoint，其中正式权重负责把 `(128,160,3)` 的 RGB 观测转换为玩家、怪物、宝箱、陷阱、机关和出口等符号信息；
- `docs/Mathematical_logic/examples` 文件夹完成了五个任务的可执行 Policy 和 Lean 形式化源码，其中 `task1_fsm_bfs_agent.py` 至 `task5_fsm_bfs_agent.py` 按测评接口实现 CNN 感知、FSM、BFS、可中断动作队列、安全过滤、匿名房间图、桥状态探索和生存控制，分别完成取钥匙出门、击杀怪物后取钥匙、跨房间返回开门、旋转桥并收集装备击杀守卫、探索多房间并打开全部宝箱等要求，同时

`NesyLinkEnvironment.lean` 形式化具体环境和五关策略，`BFSFormalization.lean` 补充 BFS 可靠性、完备性和最短性证明；

- `docs/Mathematical_logic/report_artifacts` 文件夹完成了项目要求的机器可检查实验附件，其中 `robustness_suite_eval.json` 保存五关在 original、spatial、color 三阶段共 500 个 episode 的逐局结果与汇总指标，`reproducibility.md` 记录运行命令、软硬件版本、权重、代码版本、编译结果和文件哈希，`theorem_inventory.md` 列出 Lean 主要定理及源码位置；
- `策略形式化与证明.md` 作为策略技术附录（对应 `NesyLinkEnvironment.lean`），逐关说明 Python Policy 与 Lean 抽象之间的对应关系，系统整理 BFS 搜索、命令安全、闭环执行、策略精化、条件完备性和公开地图通关证书，并明确证明依赖的公平性、感知精化等前提；
- `环境形式化说明.md` 作为环境技术附录（对应 `NesyLinkEnvironment.lean`），完成了坐标、动作、玩家、对象、出口、目标、碰撞、交互、战斗、桥和机关等环境语义的定义，说明 `Step`、`EngineTick`、`EngineExec`、状态不变量、路径可执行性和闭环接口，满足项目对环境建模及安全性质证明的要求；
- `实验报告.md` 则汇总整个项目，完整记录实验环境、正式接口与信息使用合规性、CNN 感知方法、五关策略设计、环境与策略形式化、Lean 证明结论、正式鲁棒性测评的成功率及 `avg_steps`、`avg_reward`、`milestone`、`progress` 指标，并讨论形式化证明与实验结果的关系、假设、局限和复现方式，从而覆盖项目说明文档规定的实现、验证、测评和报告要求。

1. 实验设置

正式命令为：

```
1 python utils/evaluate_policy.py \  
2     --tasks mathematical_logic/task_1 mathematical_logic/task_2 \  
3         mathematical_logic/task_3 mathematical_logic/task_4 \  
4         mathematical_logic/task_5 \  
5     --task-policy \  
6     mathematical_logic/task_1=docs/Mathematical_logic/examples/task1_fsm_bfs_agent.py \  
7     --task-policy \  
8     mathematical_logic/task_2=docs/Mathematical_logic/examples/task2_fsm_bfs_agent.py \  
9     --task-policy \  
10    mathematical_logic/task_3=docs/Mathematical_logic/examples/task3_fsm_bfs_agent.py \  
11    --task-policy \  
12    mathematical_logic/task_4=docs/Mathematical_logic/examples/task4_fsm_bfs_agent.py \  
13    --task-policy \  
14    mathematical_logic/task_5=docs/Mathematical_logic/examples/task5_fsm_bfs_agent.py \  
15    --info-mode safe \  
16    --robustness-suite \  
17    --num-envs 100 \  
18    --seed 0 \  
19    --json-out docs/Mathematical_logic/report_artifacts/robustness_suite_eval.json
```

未传 `--max-steps` 或 `--action-repeat`，使用任务默认值。

实验结果可见“能证明代码确实运行的截图或附件”文件夹中“python运行结果证明图”文件夹里面的9张图片（运行 41min22s）。

2. 正式接口与信息合规

五关分别通过 `--task-policy` 绑定独立 Policy。每次 episode 开始调用无参数 `reset()`，随后重复调用 `act(obs, safe_info)`。

正式输入为：

```
1  obs.shape == (128, 160, 3)
2  obs.dtype == np.uint8
3  safe_info == {
4      "last_reward": float,
5      "inventory": {
6          "gold": int,
7          "keys": int,
8          "items": list[str],
9          "tools": list[str],
10         "equipped": {"A": ..., "B": ...},
11     },
12     "task_id": ..., # 仅专用 task-policy 可见
13 }
```

源码审计结果为：Task1/2 只读取 inventory 钥匙；Task3 读取 reward、钥匙和剑；Task4 读取钥匙和剑；Task5 读取 reward、keys、gold、items、tools。控制器不读取full info 中的 env、agent、entities、dynamic、events、game、debug 或 reward 细分。

训练/调试阶段确实使用了环境内部状态生成监督标注、构造空间/颜色样本和分析失败轨迹；这是课程允许的离线用途。正式测评脚本内部也用 full state 统计事件，但传给 Policy 的仍是上述 safe schema。

3. CNN 感知层

3.1 模型输入输出

五个 Policy 均调用 `classify_frame_cnn(obs, fallback=False)`，没有退回确定性 palette 分类器。默认权重为：

```
1  nesylink/cnn/checkpoints/tiny_hybrid_cnn_button_pressed_all_v1.weights.pt
```

TinyHybridCNN 输入 (B,3,128,160)，输出：

输出	形状	用途
tile_logits	(B,17,8,10)	墙、宝箱、陷阱、机关、桥、出口等 tile 分类
dynamic_heatmap_logits	(B,2,32,40)	player/monster stride-4 热图
dynamic_box	(B,8,32,40)	两类动态对象的像素框回归

17类为 floor、wall、player、chest、monster、trap、abyss、button、button_pressed、switch、gap、bridge、exit_normal、exit_locked、exit_conditional、npc、unknown。后处理抑制 tile head 的 player/monster，使用动态 head、去重和低阈值 player recovery 得到 PixelObservation。

3.2 权重元数据

默认完整 checkpoint 内嵌的**训练记录**如下：

项目	值
初始化权重	<code>tiny_hybrid_cnn_targeted_v3.weights.pt</code>
配置 epochs	14
保存的最佳 epoch	9
batch size	128
optimizer	AdamW
learning rate / weight decay	0.001 / 0.0001
validation ratio / seed	0.12 / 41
floor weight	0.2
heatmap positive weight	80.0
heatmap / box loss weight	1.0 / 0.1
训练设备	CUDA
train tile accuracy	0.999555
train object-tile accuracy	0.999183
validation tile accuracy	0.999525
validation object-tile accuracy	0.999129

3.3 Lean 覆盖边界

Lean 不证明 CNN 在所有渲染、空间变化或颜色变换下都正确。感知层通过 `ObservationRefinesWorld` 进入可信符号层；**正式鲁棒性数据则实证衡量该前提在当前测试分布上是否经常成立**。证明和实验回答的是两个不同问题，不能互相替代。策略接口在类型上只接收当前/下一符号观测、环境 reward 和公开 inventory；`WorldState` 仅用于陈述观测精化和环境转移，不进入决策或记忆更新函数。

4. 环境形式化

4.1 状态、对象和目标

`NesLinkEnvironment.lean` 定义 `Position`、`Bounds`、四方向、七动作、玩家、inventory、loot、宝箱、三类怪物、spike/abyss、button、switch、桥、NPC、两格出口、房间和世界。出口条件支持钥匙及消费、按钮、物品、清怪和逻辑合取。

目标语言可表达持有钥匙/物品、宝箱已开、清怪、按钮、到达房间/出口和世界完成。Task1-4 的完成可由出口或全宝箱条件触发；Task5 明确要求世界存在宝箱且所有房间宝箱均可见并打开。

4.2 物理语义

`canEnter` 排除边界外、墙、NPC、可见宝箱和未被桥覆盖的 gap。怪物和陷阱不是墙，玩家可物理接触并触发结算。`safeTile` 在此基础上排除活动陷阱和怪物，供普通 planner 使用。开过但仍可见的宝箱持续阻挡。

A 键优先级为宝箱、NPC、switch、剑、无效果；交互距离为曼哈顿距离 ≤ 1 。剑伤害固定为 1，击杀金币固定为 2。最后击杀会移除怪物、打开清怪条件门并跨房间揭示匹配的隐藏宝箱。锁门首次通过可消费钥匙并持久打开，以后不重复扣除。

通用桥使用任意非空有限循环。公开 Task4 单独实例化北向→东向→南向→北向三态；活动桥覆盖底层 abyss。

4.3 执行和不变量

`Step` 表示局部微步；`PlayerStep` 与 `AutonomousStep` 区分玩家输入和自主事件；`EngineTick` 要求一次玩家步后跟零次或多次自主步；`EngineExec` 是完整 tick 的有限闭包。`Exec` 保留用于局部组合，主策略和公开证书使用 `EngineExec`。

`validState` 要求玩家界内且 HP 不超过最大值，任意 `Step`、`EngineTick`、`EngineExec` 都保持它。

`worldInvariant` 进一步要求有限无重复房间、当前房间和出口目标有效、对象/spawn 界内、无物理重叠以及装备一致；完整保持定理要求具体有限关卡提供 `TickInvariantClosed` 闭合证书。

详细定义及抽象边界见**技术附录 A**（即环境形式化说明.md）。

5. 策略设计

5.1 共享结构

五关共同使用 CNN 符号观测、单局单调记忆、tile BFS、短像素动作队列、面向后交互、出口推进窗口和动作安全过滤。动态对象出现、碰撞或感知不确定时会清空旧队列并重新规划。

Task1 为两阶段静态 FSM；Task2 加入三帧清怪确认、攻击位和逐帧中断；Task3 使用匿名房间 ID、反馈确认和图 BFS；Task4 使用 `RoomKind` 与桥指纹探索未知连通模式；Task5 使用相对房间坐标、父边、风险/威胁证据和反馈生存预算。

5.2 Task1 与 Task2

Task1 的历史阻挡集合解决“开箱后视觉像地板但引擎仍阻挡”的问题。取得钥匙后阶段只向出口推进，BFS 路径和每个队列动作都经过 safety shield。

Task2 非战斗阶段避开怪物邻域，战斗阶段只进入安全攻击位。连续三帧不见怪物才推进阶段；剑命中使正 HP 严格下降，公开 HP=2 怪物由两次攻击证书清除。

5.3 Task3

换房只在存在待定出口且 tile 跳变距离 > 3 时确认，并建立实际经过的双向边。开箱由消失、钥匙增量或大额正奖励确认；怪物由视觉消失和奖励更新。钥匙优先服务任何已观察锁门，不假定锁门方向或房间数量。图 BFS 返回目标房间路径第一条已学习边；感知漏帧超过有限窗口后 WAIT。

5.4 Task4

房间分类为 unknown/switch/hub/leaf。hub 的桥指纹是当前确实可通行的边界方向集合。switch 房先探索未知出口，随后按需按 switch 并从真实可达出口离开；hub只选择当前指纹下可达、满足钥匙条件且仍可服务的分支。通用策略不假定模式数量或轮转顺序，公开三态和两次旋转界只用于实例证明。

5.5 Task5

Task5 记录宝箱、支持宝箱、按钮、静态阻挡、碰撞边、相对连接、父边、风险、威胁证据、已防护威胁格和服务战斗尝试。生存预算只由大额负 reward 更新：

```
1 | budget = 5 - observedDamage,  rushMode ↔ budget ≤ 2
```

由开箱奖励或宝箱消失确认交互，且 key/gold 均无增量时把它记为支持型宝箱并恢复预算；步数不推断 HP。只有怪物连续运动、上一动作进入接触区或已经接触时才增强威胁证据。目标依次为有界阻挡战斗、安全宝箱、有盾直达、rush 宝箱、有目的战斗、按钮、叶子回退、最优前沿、普通回退、回访和 WAIT。

详细字段、优先级和证明见**技术附录 B**(即策略形式化与证明.md)。

6. 性质证明

6.0 广义 BFS 可行性定理

将完整游戏状态视为有限有向图的节点、合法动作视为状态之间的有向边，则只要胜利状态从初始状态可达，BFS 就必定能够在有限层内发现一条合法通关路径；其首次发现的目标还具有最短路径性质。若通关必经某个里程碑状态（例如必须先取得钥匙），则完整搜索可以等价地分解为“**初始状态到里程碑**”和“**里程碑到胜利状态**”两段 BFS。完整定义与机器检查证明见 [BFSFormalization.lean](#)，详细数学推导见 BFS 形式化 PDF（源文件为“能证明代码确实运行的截图或附件”文件夹下面的“BFS.pdf”）。

6.1 公共关键定理

类别	代表定理	结论
环境安全	<code>engineExec_preserves_validstate</code>	完整执行保持界内和 HP 上界
世界不变量	<code>engineExec_preserves_worldInvariant_in_closed_system</code>	有限闭合系统保持 <code>worldInvariant</code>
碰撞	<code>opened_chest_is_still_a_static_blocker</code>	已开可见宝箱仍阻挡
战斗	<code>damaging_attack_reduces_monster_hp</code>	有效非致死攻击严格降 HP
资源	<code>unopened_locked_key_exit_spends_exactly</code>	首次锁门准确消费钥匙
桥	<code>rotating_bridge_thrice_restores_orientation</code>	公开三态三次回到原态
BFS soundness	<code>executableBfswithin_returned_path_is_sound</code>	返回路径满足图和目标规格
BFS completeness	<code>executableBfswithin_complete</code>	深度内有见证则搜索成功
动作翻译	<code>directionPlan_has_exact_engine_exec</code>	安全方向计划有精确环境执行
闭环投影	<code>closedLoopExec_projects_engineExec</code>	策略闭环投影为环境执行
条件终止	<code>closedLoop_complete_of_local_fair_progress</code>	局部严格下降推出最终目标

6.2 五关代表定理

Task	安全/策略性质	泛化或完备性	公开证书
1	记忆单调、阶段不退、shield 可进入	两阶段有界 BFS 完备	钥匙宝箱→消费钥匙出口
2	队列中断、攻击位、HP 下降	公平重接敌下条件完成	两剑清怪→钥匙→条件门
3	换房/反馈/漏帧约束	房间重命名、镜像、图 BFS	大厅战斗→钥匙房→锁门
4	指纹、无虚假边、前置条件	有限模式公平暴露；公开两次旋 转界	钥匙→剑→守卫→隐藏宝箱
5	预算、威胁归因、六类输出	相对图公平探索与服务	四宝箱、按钮、钥匙消费、 回溯

每个 namespace 统一导出 `environment_execution_safe`、`strategy_output_safe`、`policy_refines_agent`、`policy_complete_under_fairness` 和 `public_map_complete_certificate`。

必须准确理解其强度：Task3/4/5 的统一 `strategy_output_safe` 现在从各关 `PolicyRefinesAgent` 中提取实际 `PolicyDecision` 的 `CommandSafe/PolicyOutputSafe`，不再是对同一安全前提的恒等返回。具体安全内容仍由导航、交互、BFS、阻挡反馈等引理给出；`policy_refines_agent` 是 `ClosedLoopStep` 的投影，不是 Python 逐行等价；`policy_complete_under_fairness` 依赖局部严格下降；公开证书证明具体 `EngineExec ∧ worldCompleted ∧ alive ∧ validState`，不等同于统计成功率。

完整 472 条主要声明见[定理清单](#)。该清单按上述固定口径生成，其源码行号与当前通过编译的文件一致；编译状态见复现附件。文件末的 19 个 `example` 还对碰撞、钥匙、治疗、击杀、隐藏宝箱、桥状态与 Task3-5 的策略回归性质进行可计算检查。

7. 正式测评结果

所有比率由附件 JSON 直接计算。成功率同时给出成功数/总数；均值保留三位小数。

Task	阶段	成功数/总数	成功率	avg_steps	avg_reward
Task1	<code>original</code>	60/60	100.0%	291.000	126.990
Task1	<code>spatial</code>	30/30	100.0%	178.667	128.130
Task1	<code>color</code>	10/10	100.0%	291.000	126.990
Task1	合计	100/100	100.0%	257.300	127.332
Task2	<code>original</code>	60/60	100.0%	165.000	128.350
Task2	<code>spatial</code>	30/30	100.0%	172.667	127.607
Task2	<code>color</code>	10/10	100.0%	165.000	128.350
Task2	合计	100/100	100.0%	167.300	128.127

Task	阶段	成功数/总数	成功率	avg_steps	avg_reward
Task3	original	60/60	100.0%	543.000	164.570
Task3	spatial	30/30	100.0%	610.000	163.900
Task3	color	10/10	100.0%	543.400	164.666
Task3	合计	100/100	100.0%	563.140	164.379
Task4	original	60/60	100.0%	1040.000	249.600
Task4	spatial	30/30	100.0%	1234.333	265.590
Task4	color	10/10	100.0%	1040.600	249.794
Task4	合计	100/100	100.0%	1098.360	254.416
Task5	original	60/60	100.0%	1176.000	162.040
Task5	spatial	30/30	100.0%	1141.333	156.153
Task5	color	10/10	100.0%	1170.800	163.662
Task5	合计	100/100	100.0%	1165.080	160.436
全部	合计	500/500	100.0%	650.236	166.938

7.1 Milestone 与 progress

Task1

类型	指标	original	spatial	color
progress	chest_opened	100.0%	100.0%	100.0%
progress	door_opened	100.0%	100.0%	100.0%
progress	environment_completed	100.0%	100.0%	100.0%
progress	exit_reached	100.0%	100.0%	100.0%
progress	key_collected	100.0%	100.0%	100.0%
progress	room_changed	100.0%	100.0%	100.0%
progress	world_completed	100.0%	100.0%	100.0%

Task2

类型	指标	original	spatial	color
progress	chest_opened	100.0%	100.0%	100.0%

类型	指标	original	spatial	color
progress	environment_completed	100.0%	100.0%	100.0%
progress	exit_reached	100.0%	100.0%	100.0%
progress	key_collected	100.0%	100.0%	100.0%
progress	monster_killed	100.0%	100.0%	100.0%
progress	room_changed	100.0%	100.0%	100.0%
progress	world_completed	100.0%	100.0%	100.0%

Task3

类型	指标	original	spatial	color
milestone	key_collected	100.0%	100.0%	100.0%
milestone	monster_killed	100.0%	100.0%	100.0%
progress	chest_opened	100.0%	100.0%	100.0%
progress	door_opened	100.0%	100.0%	100.0%
progress	environment_completed	100.0%	100.0%	100.0%
progress	exit_reached	100.0%	100.0%	100.0%
progress	key_collected	100.0%	100.0%	100.0%
progress	monster_killed	100.0%	100.0%	100.0%
progress	room_changed	100.0%	100.0%	100.0%
progress	world_completed	100.0%	100.0%	100.0%

Task4

类型	指标	original	spatial	color
milestone	door_opened	100.0%	100.0%	100.0%
milestone	item_collected	100.0%	100.0%	100.0%
milestone	key_collected	100.0%	100.0%	100.0%
milestone	monster_killed	100.0%	100.0%	100.0%
milestone	switch_activated	100.0%	100.0%	100.0%
progress	chest_opened	100.0%	100.0%	100.0%

类型	指标	original	spatial	color
progress	door_opened	100.0%	100.0%	100.0%
progress	environment_completed	100.0%	100.0%	100.0%
progress	exit_reached	100.0%	100.0%	100.0%
progress	gold_collected	100.0%	100.0%	100.0%
progress	item_collected	100.0%	100.0%	100.0%
progress	key_collected	100.0%	100.0%	100.0%
progress	monster_killed	100.0%	100.0%	100.0%
progress	room_changed	100.0%	100.0%	100.0%
progress	world_completed	100.0%	100.0%	100.0%

Task5

类型	指标	original	spatial	color
milestone	agent_healed	100.0%	100.0%	100.0%
milestone	button_pressed	100.0%	100.0%	100.0%
milestone	chest_opened	100.0%	100.0%	100.0%
milestone	door_opened	100.0%	100.0%	100.0%
milestone	environment_completed	100.0%	100.0%	100.0%
milestone	exit_reached	100.0%	100.0%	100.0%
milestone	gold_collected	100.0%	100.0%	100.0%
milestone	item_collected	0.0%	0.0%	0.0%
milestone	key_collected	100.0%	100.0%	100.0%
milestone	monster_killed	100.0%	100.0%	100.0%
milestone	room_changed	100.0%	100.0%	100.0%
milestone	trap_triggered	0.0%	0.0%	0.0%
milestone	world_completed	100.0%	100.0%	100.0%
progress	agent_healed	100.0%	100.0%	100.0%
progress	button_pressed	100.0%	100.0%	100.0%
progress	chest_opened	100.0%	100.0%	100.0%

类型	指标	original	spatial	color
progress	door_opened	100.0%	100.0%	100.0%
progress	environment_completed	100.0%	100.0%	100.0%
progress	exit_reached	100.0%	100.0%	100.0%
progress	gold_collected	100.0%	100.0%	100.0%
progress	key_collected	100.0%	100.0%	100.0%
progress	monster_killed	100.0%	100.0%	100.0%
progress	room_changed	100.0%	100.0%	100.0%
progress	world_completed	100.0%	100.0%	100.0%

Task5 主要事件累计次数

事件	original (60)	spatial (30)	color (10)
agent_healed	60	30	10
button_pressed	60	30	10
chest_opened	240	120	40
door_opened	60	30	10
environment_completed	60	30	10
exit_reached	300	150	50
gold_collected	120	60	20
item_collected	0	0	0
key_collected	60	30	10
monster_killed	120	30	20
room_changed	300	150	50
trap_triggered	0	0	0
world_completed	60	30	10

Task5 的 item_collected=0 符合公开地图 loot 配置；任务完成条件是四个宝箱全部开启，并不要求获得 item。
trap_triggered=0 表明全部 100 个 episode 均未触发陷阱。

7.2 失败分布

正式 500 个 episode 中没有失败: `terminated=true`、`terminal_reason="world_completed"`、`success=true` 各为 500/500; `truncated=true` 和 `agent_dead` 均为 0。因此没有可列出的失败变体或失败子目标。

8. 结果讨论

本次正式测评总成功率为 **500/500 (100.0%)**。按阶段汇总:

- `original`: 300/300, 成功率 100.0%。
- `spatial`: 150/150, 成功率 100.0%。
- `color`: 50/50, 成功率 100.0%。

空间变体没有降低完成率, 但改变了路线长度:

- Task1: spatial 相对 original 的平均步数变化 -38.6%, color 变化 +0.0%。
- Task2: spatial 相对 original 的平均步数变化 +4.6%, color 变化 +0.0%。
- Task3: spatial 相对 original 的平均步数变化 +12.3%, color 变化 +0.1%。
- Task4: spatial 相对 original 的平均步数变化 +18.7%, color 变化 +0.1%。
- Task5: spatial 相对 original 的平均步数变化 -2.9%, color 变化 -0.4%。

Task3/4 的 spatial 平均步数分别增加约 12.3% 和 18.7%, 与多房间回溯和桥分支路径变化一致; Task1/5 的空间变体平均路径反而更短。颜色变体下五关完成率不变, 平均步数相对原图的最大变化不足 0.5%, 说明当前 CNN 后处理在这五种固定颜色变换上保持了控制闭环。

所有要求的关键事件均达到 100%: Task3 完成击杀和取钥匙, Task4 完成 switch、钥匙、剑、击杀和开门, Task5 完成四次开箱、按钮、钥匙、治疗、跨房间和世界完成。Task5 没有 `item_collected`, 因为该公开任务四个宝箱提供的是中心金币、南房钥匙、东房治疗和西房金币; 该指标为 0 不代表阶段失败。

这些结果只适用于当前固定 robustness suite、提交权重和 seed 0-59/0-29/0-9 计划。训练数据生成器覆盖了公开空间/颜色变体, 因此不能据此声称对任意未见地图或任意图像扰动都具有 100% 泛化能力。

seed-0 原始地图五关全通的单 episode 仅用于评测链路冒烟检查, 不进入上述正式成功率。正式结论只引用 500-episode `safe` 鲁棒性 JSON。

9. 形式化与实验结论的关系

Lean 源码中的公开证书旨在说明“形式化公开世界存在一条完整合法轨迹”; 条件完备性定理旨在说明“若符号观测、局部公平进展、动态接敌和生存等契约成立, 则闭环度量最终降为零”。当前整文件已分别通过 `lean` 和 `lake env lean`, 且两份日志均没有语法错误、编译错误或未解证明目标。因此公开证书、完备性定理及其依赖声明均已通过内核复核。黑盒成功率则共同测量 CNN、像素执行、控制器和环境随机性的实际组合, 与 Lean 编译状态是两类独立证据。

因此, 空间或颜色阶段失败不反驳 Lean 的条件定理, 而是说明观测精化、像素动作块或公平/生存前提在该 episode 中未持续成立; 同样, 原图高成功率也不能证明 CNN 对所有输入正确。

10. 假设、简化与局限

1. Lean 使用 tile 级稳定状态, 像素动作块仅由 `PixelBlockRefinement` 约束为非空且同方向, 不证明每个浮点 AABB 中间帧。

2. `ObservationRefinesWorld` 是强精化契约；CNN 正确性不在证明核内。
3. 怪物 AI 抽象为满足地图约束的非确定移动，不复刻 RNG 序列。
4. `EngineTick` 保证玩家步先于自主步，但未以阶段索引固定所有自主微步的唯一内部顺序；公开证书构造了预期顺序。
5. `WorldInvariant` 的完整保持依赖具体有限状态集闭合证书；坏地图不会自动变成良构地图。
6. 通用条件完备性依赖每个正度量状态有非空闭环严格下降，不是任意环境下无条件通关。
7. Python 与 Lean 在控制结构上对应，但未证明源码逐行双向语义等价。
8. 训练数据目录未提交；权重、生成/训练代码和 checkpoint 元数据已提交。
9. 五关采用专用 Policy，而不是一个共享 Policy；课程允许该提交方式。

11. 复现与提交附件

- [正式逐 episode JSON](#)
- [环境、命令、版本、哈希与验收记录](#)
- [472 条主要 Lean 定理清单](#)
- [环境形式化技术附录](#)
- [策略形式化与证明技术附录](#)
- “能证明代码确实运行的截图或附件”目录中的 Lean 编译截图、Python 正式测评截图、五关执行 GIF 和 BFS 证明 PDF

JSON、定理清单和复现记录构成可机器检查的运行附件；随报告提交的终端截图和执行动画均来自实际运行，未制作或伪造运行结果。

12. 总结

项目提交了五关共享的环境语义、可执行搜索和闭环控制形式化源码，分别刻画静态FSM、动态战斗、匿名房间图、未知桥模式和反馈生存探索。源码覆盖环境安全、资源和机关语义、BFS、动作过滤、关键子任务、条件完备性以及公开地图闭合执行；整文件已在 Lean 4.32.0 下用两种规定命令验收通过，错误与未解目标数均为 0。实验按课程正式 safe 鲁棒性口径报告所有成功与失败，不用形式化证书替代统计性能，也不把外部感知和公平性假设隐藏为公理。